DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1339/tn.2017.09.012

云计算市场成为互联网新风口

文/赛迪智库

我国云计算市场总体保持快速发展态势。据统计，2016年中国企业云服务市场规模超过500亿元，整体增速32.1%，预计未来几年仍保持约30%的年复合增长率。

2016年，国家和地方政府先后出台多项政策文件强力支持云计算发展，云计算技术突破、产业发展、生态构建、应用创新不断取得新进展。在技术创新方面，我国在云平台系统研发、云网融合、云平台运营维护等核心技术研发方面不断取得突破，取得了分布式云存储系统SurFS、云计算系统SD-30、磁盘服务锁技术等重大成果。在产业发展方面，我国云计算市场总体保持快速发展态势，2016年企业云服务市场规模超过500亿元，整体增速32.1%。在生态构建方面，国内云计算企业纷纷开放平台或者寻求战略合作，积极拓展海外市场布局，着力构建跨领域的产业生态体系。在应用创新方面，云计算在重点行业、政务服务、社会民生等领域的应用愈加深化，有效帮助传统企业提升产品附加值、提高生产效率、创新商业模式，显著提高了政府治理和为民服务水平。同时，我们应该看到，云计算的发展还存在一些挑战，诸如数据中心“重建设、轻应用”、云计算服务商业模式尚不清晰、云安全防护能力亟待提升等，需要在今后的发展中引起重视并加以解决。

（一）云计算市场持续扩大

2016年中国云计算市场爆发式增长，成为互联网新风口。云计算与信息产业内其他领域呈现出相互融合的趋势以及国内企业向海外拓展市场成为2016年我国云计算市场的两大显著特征。我国云计算市场总体保持快速发展态势。据统计，2016年中国企业云服务市场规模超过500亿元，整体增速32.1%，预计未来几年仍保持约30%的年复合增长率。

2016年我国公有云市场规模241.5亿元人民币，占云计算市场总额的46.4%。通过公有云服务的三种类别可以看出，占市场规模最大的依然是软件即服务（SaaS）规模，全年约127.5亿元，占据53%市场份额。基础设施即服务（IaaS）市场规模紧随其后，约占42%，而平台即服务（PaaS）规模比较小，仅占有5%。与2015年相比，基础设施即服务（IaaS）发展很快，但呈现“二八趋势”，阿里云一家独大，加上其他几家主流云服务商，占据市场80%以上份额；软件即服务（SaaS）市场中仍活跃着许多中小云服务商。

随着云计算的技术逐渐成熟，云计算与大数据、移动互联网、软件与信息服务业等信息产业呈现出相互融合的趋势，信息产业各细分领域间协同增长效应明显，预计2016年我国云计算产业整体市场规模达到3167.5亿元，同比增长56.0%。虽然云计算已经开始在政务、教育、医疗、金融、工业等领域崭露头角，但其主要市场应用仍在O2O、电商、游戏、社交、视频

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这些领域。2016年，市场对云计算服务的强大需求，尤其是即时通信与直播的火爆，加速了云计算技术的发展与成熟。总体来讲，市场对于云计算服务的整体接受程度已经大为改善。

与此同时，来自投资界的支持与云计算产业内部的合作共赢也必不可少。2016年，规模化的投资共计452次，虽然较2015年度有所下降，但仍远高于2014年度，处于投资高位。可信云大会、云计算开源产业联盟等一大批产业组织相继成立，在工业和信息化部的引导下制定技术标准、加强企业合作、推动技术产业化、呼吁云安全，极大地改善产业生态，一定程度上规范了云计算市场。

在国内市场竞争日趋激烈的同时，我国大型云服务企业积极拓展海外市场布局，这是我国云计算市场发展的另一个显著特征。以我国某大型云服务企业为例，2016年12月，该企业全面开放11个海外服务节点，至此在全球范围内共拥有19个节点，服务范围覆盖除南极以外的所有大洲。这意味着我国云计算技术发展迅速并已初步成熟，在某些领域内能够与国际巨头在全球市场上一争高下。

（二）国家密集出台支持云计算产业发展政策

我国的云计算产业的飞速发展与各级政府的支持密不可分，他们在云计算产业链的构建和运作上扮演了引导者的角色。根据政府的引导，参与企业认识到产业链价值的全局性，并通过产业链各环节之间的价值交换与信息反馈，促进产业链间价值流和信息流的流通，使整个产业发展进一步走向成熟和规范。

2016年国家先后出台多项政策文件，大力支持云计算产业的发展。我国于2016年3月发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确指出，要重点突破云计算和大数据关键技术，积极推动物联网与云计算的发展。《规划》中提到，要倡导互联网骨干企业开放平台资源，进一步强化行业云服务平台建设，鼓励行业信息系统迁移至云平台。

“十三五”期间，信息化应用的主流模式将转变为云计算，一些政府的电子政务中心将向电子政务云迁移，越来越多的大企业将按照云的方式完成构建，更多中小企业将习惯采用PaaS、IaaS及SaaS，很多企业的IT部门将逐渐被云计算公司所代替。2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，提出着力构筑移动互联网、云计算、大数据等领域比较优势。2016年7月，银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》，指出要“探索建立银行业金融公共服务云，构建私有云与行业云相结合的混合云应用”。同年10月，工业和信息化部下发《关于发布2016年工业转型升级（中国制造2025）重点项目指南的通知》，明确了中国制造2025重点项目共18个重点领域，其中重点扶持工业云和大数据公共服务平台建设及应用推广。

为全面贯彻落实国家云计算发展战略，各地方政府也纷纷出台政策，鼓励促进云计算产业的发展。北京市颁布了《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016—2020年)》，计划指出，到2020年，大数据与云计算的创新发展体系基本建设完成，成为全国大数据与云计算应用中心、创新中心以及产业高地。具体目标则包括打造具有全国示范水平的基础公共云平台，公共数据开放率超出60%，开放单位超出90%；在经济社会发展中大数据与云计算达到良好的应用效果，打造千亿元级的产业集群，大数据与云计算企业超过500家，培育面向全球的平

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

台型龙头企业20家以上，打造10个以上大数据和云计算创新应用示范工程等。上海市制定发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的实施意见（2016年）》，主要任务是增强云计算服务能力，自主研发云计算产品，支撑互联网创新发展，推动数据资源开发利用等；并指出到2018年，使云计算成为信息产业核心组成部分，云计算应用水平大幅提升，形成以云平台为基础、以云应用为导向、以云服务为模式的云计算产业，带动信息产业新业态快速发展，云计算技术和服务收入达到1000亿元。湖北省印发《关于加快促进云计算创新发展培育信息产业新业态的实施意见》，提出紧抓国家促进云计算和大数据创新发展的战略机遇，到2020年，基本建成创新活跃、服务全面、应用深入、安全保障有力、基础设施完善的云计算大数据产业发展格局，对各相关产业转型升级的带动作用明显，为全省经济社会发展提供科技支撑和创新驱动。深圳市印发《深圳市推进云计算发展行动计划（2016—2017年）》，指出发展的总体目标是到2017年，云计算基础设施进一步完善，大数据产业具有一定规模，云计算在政务、教育、医疗、交通、金融、公共安全等领域得到广泛应用，全市云计算应用水平跃上一个新台阶。积极完善宽带深圳网络建设、优化布局云计算数据中心、加强云计算资源利用。同时，引导企业提升云计算产业软件和信息技术服务业系统集成能力，健全云计算产业链，加强政务信息资源开发利用，推动政务大数据共享与开放，为政府、企业和市民提供数据使用、数据分析和信息咨询等增值服务。

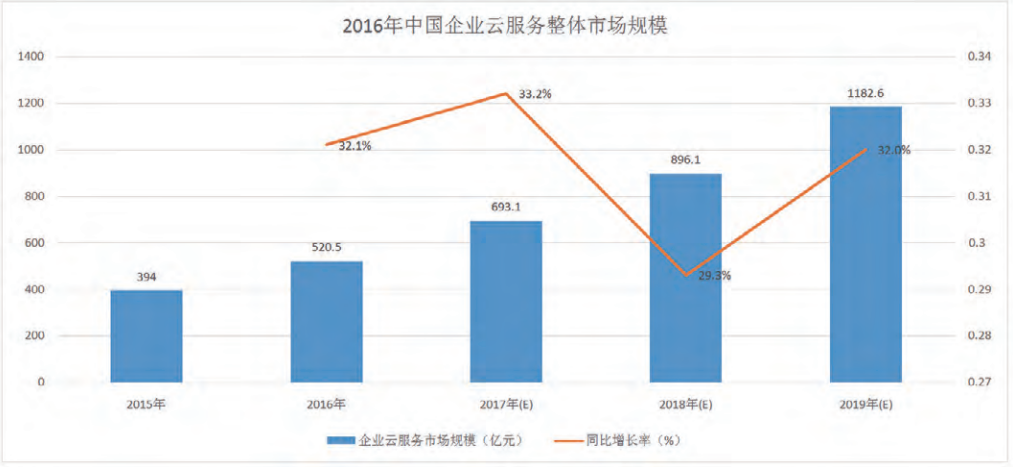
(三)核心技术研发不断取得突破

随着我国云计算技术不断提高、产业蓬勃发展，我国在云计算领域的自主创新能力不断加强，取得了越来越多的核心技术突破。我国云计算核心技术自主研发占比较大，截至2015年7月份，在37个通过可信云认证的云主机服务中，运用开源及自研的虚拟化方案所占比例达到80.7%，运用开源及自研的虚拟化管理软件所占比例达到61%。2016年11月第三届世界互联网大会上，以飞天云平台为基础的大规模分布式高可用电子商务处理平台入选“世界互联网领先科技成果”，这表明我国企业在云计算领域的部分核心技术已处于世界领先水平。

在云平台系统研发、云网融合等基础性技术研发方面，我国企业取得了重大成果。2016年3月，书生云发布其自主研发的分布式云存储系统SurFS。存储系统是云平台的核心部件，也是云平台的整体性能和成本的决定性因素，SurFS从这一核心领域着手，进行了颠覆式技术创新，重新定义了分布式存储系统的架构，与Ceph、GlusterFS等国外同类产品相比，在性能、成本、可靠性、可用度和可扩展性五个重要指标上优势突显，此外，该系统还采用开源换营销的方式，供全球用户免费使用、共同完善。2016年6月，首个基于自主CPU龙芯3B1500处理器研发的国产云计算系统SD-30问世，该系统运用OpenStack开源云计算软件以及KVM虚拟化技术，首次在40台以上的国产龙芯集群服务器上建立了大规模的虚拟化节点，并且能够有效管理和调度300个以上的云计算虚拟节点，具有高能效、高密度、高扩展性的特征，在软硬件结合的虚拟机设计以及性能优化等方面居国内领先水平。近年来网络直播的爆发式增长给原有的内容分发网络（CDN）带来了很大挑战。针对这一需求，云帆加速把CDN高可用性的服务、可管理、可运维的服务和P2P的服务，系统的可靠性以及突发处理能力做一个结合，把CDN和P2P有机地结合在一起，并在网络层面提高了系

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 2016年中国企业云服务整体市场规模



资料来源：艾瑞咨询 2016年11月

统的可扩展性，降低了成本，降低了跨域、跨流量的问题，控制层面和内容层面也做了相应提升，网络直播延时可以控制在1秒以内。

在云平台运营维护方面，我国企业也取得了技术突破。随着以Docker为代表的容器技术的出现，自动化运维越来越受到重视。继阿里云与腾讯云之后，京东2014年开始容器尝试，并在2015年的618大促中，启用基于Docker的容器技术来承载大促的关键业务，并且经受住了大流量的考验，而2016年618大促更是启动了近15万个容器，全部应用系统和大部分的DB服务都跑在Docker上。随着系统虚拟化的极速增长，系统不断臃肿膨胀，故障发生率大幅上升，中兴自主研发新支点高可用集群软件，开发全新磁盘服务锁专利技术，将虚拟机的应用服务进行锁定，当服务异常时，自动解锁，把用户业务切换到备用虚拟机，满足虚拟应用场景，保障整个虚拟环境的应用服务的安全可靠，使得客户业务连续性、安全性得到有力保障。云平台系统漏洞修补可能导致服务器大面积重启，影响可用性甚至危及数据安全，UCloud自主研发的热补丁技术，能够在免重启的状态下完成所有内核代码的修复，同时可以把热修复过程业务中断时间稳定在10ms以内，这项技术已经在UCloud云平台运行了一年以上，完成约20个内核故障的热补丁修复，累计实现热补丁修复的次数达到5万台，从理论上避免了服务器的重启工作。

(四) 云计算市场竞争激烈

云计算巨大的商业前景，尤其是中国强大的云计算市场正吸引着越来越多的国外云计算企业入华。2016年8月，亚马逊与光环新网正式签署《运营协议》，光环新网获亚马逊授权运营AWS云服务，协议标志着亚马逊AWS全面进入中国市场；微软与贵阳合作建设大数据平台孵化基地，微软Azure在中国企业客户超过7万家，并在近一年实现了三位数的年度增长；IBM与世纪互联合作将自己广受赞誉的Bluemix PaaS平台落地中国；9月，甲骨文（Oracle）也与腾讯宣布合作，正式落地中国市场。值得注意的是，在国外云计算企业纷纷进军中国进行战略布局的同时，我国大型云服务企业也纷纷提供海外服务，积极拓展海外市场布局。云计算

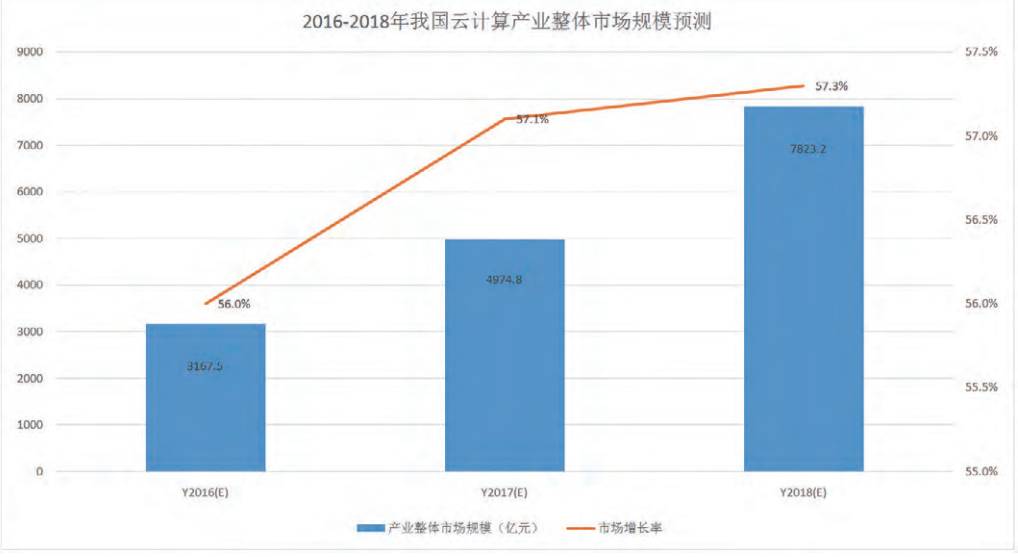
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

新创公司Ucloud从2015年开始，为其部署在全球范围内的37个数据节点提供加速方案，逐步拓展海外市场。而互联网巨头阿里与腾讯则在年内分别完成了海外市场基础设施建设。2016年11月，阿里云欧洲、中东、日本和澳大利亚数据中心相继开服，如果包括此前已经启用的四个海外数据中心，阿里云海外数据中心已增至8个，海外业务量随之大幅增长。2016年12月，腾讯云全面开放11个海外服务节点，至此腾讯云已拥有14个海外服务节点，成为全球云计算基础设施最完善的中国互联网云服务商。

2016年，我国云计算服务商结合自身企业的优势分析，将侧重点进行细化，主要呈现出三类不同的细分市场。第一类主要为提供IaaS服务的厂商，以阿里云作为代表。受阿里平台式思维的影响，2016年阿里选择平台化作为云计算领域的商业模式。阿里云侧重提供计算、存储、网络等方面的服务，并由此吸引SaaS以及PaaS类的合作伙伴，此外，阿里云又身兼“应用超市”的角色，将自己与合作伙伴的SaaS或PaaS服务在云计算平台上按需向有需求的客户售卖。第二类是提供场景化云服务的厂商，以网易、京东作为代表。2016年4月份发布的京东云战略，主推的场景化云服务主要包括物流云、电商云、智能云，针对特定场景定位。无独有偶，网易2016年发布了“网易蜂巢”（容器云）以及“网易七鱼”（全智能云客服），再加上网易视频云、网易云信（即时通信云服务）、网易易盾（反垃圾云服务）、网易有数（敏捷数据分析平台）、网易云捕（质量跟踪平台）组成了网易覆盖七个不同应用场景的场景化云服务产品。此外，还有专注视频的乐视云、专注健康的医疗云和专注游戏的盛大云等。第三类则可看作是前两类的结合，典型代表就是腾讯和百度。一方面将网络、存储、计算等作为核心服务，另一方面，针对国内云计算“一超多强”的布局，他们瞄准场景化云服务的商机。譬如2016年下半年发力的百度云，面向金融、娱乐以及营销等行业制定了一系列的解决方案。

对于云计算行业而言，规模效应非常重

图 2016-2018年我国云计算产业整体市场规模预测



资料来源：IDC 2016年2月

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要，它不仅可以有效降低新增用户的边际成本，还可以让企业进行更为频繁的价格下调。因此，随着云计算市场全球化趋势明显，竞争愈加激烈，各企业也纷纷宣布一系列价格优惠政策。在2016年12月份，阿里云又宣布了新一轮降价策略：新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库全系调价，平均降幅20%，云服务器独享实例最高降幅30%。这是阿里云2016年第18次降价。在这种情况下，一方面云计算应用会更加走向普及，另一方面云计算的技术红利也会催生更多的技术创新，而这些技术创新又会反哺云计算，推动云计算的发展和进步。

综观2016年云计算市场，以BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）为代表的三大传统互联网企业，以京东、网易、乐视为代表的垂直云服务平台，以亚马逊、微软、IBM为代表的国际云计算巨头，以电信、联通为代表的运营商，以华为、联想为代表的IT巨头和以Ucloud、青云为代表的云计算创业者等，都已经把目光锁定在了“云计算”，竞争可谓异常激烈。未来，竞争的加剧将使得各个服务提供商找准自己的定位，中国云计算市场将会更加有序、健康、高速地发展。

(五) 国内企业加速打造云计算生态

云计算市场的强烈竞争，不仅是针对企业以及产品的竞争，还包括产业生态体系的竞争。对于云计算企业来讲，仅仅依靠企业自身或者产品本身难以占据市场竞争的优势地位，建立完整的产业生态体系成为国内外各大企业的共识。与此同时，在信息产业各大细分领域，互联网巨头与众多在其他IT领域深耕多年的企业都已构建起自己的生态系统以及独特的竞争优势，展现出差异化竞争的市场态势。在单打独斗越来越难以奏效的背景下，跨领域的产业生态体系的合作就势在必行。受此发展趋势影响，国内云计算领域的各环节企业纷纷开放平台或者寻求战略合作，构建自己的生态圈。

2016年3月，金蝶云之家宣布与致远软件达成战略合作，为企业用户提供更加快捷、更高效的移动办公应用，共建移动工作平台；首批在云之家平台接入云表单、考勤等应用，后续将陆续接入审批、外勤、商品订单、业务构建、行业业务等。2016年7月，中国电信携手华为正式发布了天翼云3.0产品及服务。天翼云3.0在云网融合、安全保障和全面定制化服务方面具有独特优势，尤其是“云网融合”模式，通过构建云管端协同以及“云网融合”的“网络+云”的基础设施，将网络和云一起作为一种可配置、按需调用的服务提供给客户，为云计算的进一步发展开辟了新的方向。2016年8月，神州数码集团与阿里云计算有限公司正式宣布达成战略合作，双方联合推进企业客户的全面云化。阿里云将云计算领域积累的专业技术及服务对神州数码集团全面开放，同时对其旗下云科服务的企业云服务平台提供必要的支撑。神州数码集团则就客户群体、渠道和企业解决方案等与阿里云建立全面协作。2016年9月，永洪科技和腾讯云正式签署战略合作协议，永洪科技是国内领先的一站式大数据分析平台厂商，双方约定在产品、技术、客户、市场等领域展开全方位合作。企业将可以通过腾讯云获得永洪科技的数据分析、可视化展现等独有技术、行业服务经验。2016年11月，甲骨文宣布，与腾讯云合作共同为中国企业提供企业级云计算服务，甲骨文将其企业级云服务解决方案引入中国，将全面覆盖SaaS、PaaS和IaaS三个层次。

(六)政府进一步拓展政务云应用

随着中央和地方各级政府的推动，云计算

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

广泛应用于政府自身管理与服务中。2016年，各地的电子政务云平台建设已初见成效，多数省份已经建成了一朵云甚至多朵云，并已投入运营，部分省市政务云平台已经全面进入以业务应用为重点的发展阶段。一些地方政府着力于深化政务云应用，维护或扩展综合性政务云平台，另一些地方政府则进一步打造符合自身独特需求的政务云。

北京市政务服务中心基于政务云平台，整合打通各层级、部门以及区域数据，实现“一口进、一口出”，前台一窗多能、后台分工协作，审批服务已经全部实现“一站式”办理。以投资项目审批为例，审批环节已由原来的80多个减至50多个，审批时限也由原来的300多个工作日压缩至109个工作日，政务服务效率大幅提升。北京市政府继续深化政务云平台建设，为下一步全面支撑大数据、物联网在智慧城市中的应用奠定了基础。

青海省为解决平安城市治安系统视频资源的高效全互联问题，建设覆盖全省的平安城市视频全互联平台，与华为云合作打造专门的云存储平台，实现青海省治安视频数据和存储空间的有机整合，完全消除传统IP SAN存储的架构缺陷，避免信息割裂，满足了现有视频、图像等数据的高效存储功能，同时为青海省公安厅进一步开展的大规模、高实战型视频图侦和视频分析等各种业务提供了真正的大数据应用处理平台，全面支撑了青海省治安监控系统的云化、智能化和实战化。

云南省林业厅携手中兴云共同打造“林业惠农云服务体系”，通过林木资源数字化建设与移动互联网结合，将省林业厅、各级政府机构、金融机构与林农关联起来，把政策、法规、惠农信息第一时间准确传递给林农，此外还将为广大林农提供惠农金融服务和林产品销售电商服务。

在各级地方政府大力推动政务云建设的同时，也有一些地方政府注意到了建设过程中不同部门各建一块、上下级部门重复建设的问题并加以纠正。山东省计划2020年，省市两级逾98%的电子政务应用将被部署在云平台，为了保证上下级政府部门与不同职能部门的沟通互联，山东将深入落实行政权力全流程网上运行，对执行权力的主体、程序以及依据进行监督与规范，逐步构建网上服务和实体大厅服务、线上服务和线下服务互相结合的一体化新型政府服务模式。年内基本完成省、市、县三级政务服务平台的互联互通，并在平台管理中逐步纳入各级主要行政权力事项及公共服务事项。

(七) 云计算在传统产业中获得广泛应用

云计算相关新技术、新业态、新模式在重要行业领域的应用愈加深化，有效帮助了传统企业提升产品附加值、提高生产效率、创新商业模式。在某些传统行业或领域，使用云服务已经形成了非常普遍的模式。目前，阿里金融云服务了超过2000家金融机构，其中包括几十家银行、50多家保险公司、70多家证券公司和千余家互联网金融机构，阿里金融云成为国内金融行业最大的云服务商。从全国来看，“入云”“触网”的医院也是遍地开花，仅在上海一地，就有以复旦大学附属中山医院、上海市徐汇区中心医院以及13家社区卫生服务中心为落地实体的“云医院”。云计算在众多其他传统行业领域也都有广泛的应用。

中国联通携手阿里云、天源迪科共同打造号码云，打破31个省、市、自治区固有IT系统“分而治之”的局面，完成公司内部IT系统的打通以及向云转型。现已在广西、内蒙古、黑龙江三地

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

试点，计划半年内推向全国。联通自己的云平台沃云提供最底层的IaaS，阿里云提供PaaS平台，天源迪科则提供SaaS服务。宝德云针对电力系统计算要求高、存储量大、信息集成和数据分析要求复杂等问题，通过硬件平台和软件应用的有机融合，解决电力系统安全分析、潮流以及优化潮流计算，系统监控、调度、恢复、可靠性分析等领域的应用问题，实现智能电网海量信息的可靠存储与快速并行处理。

在传统行业或领域中，云服务提供商不仅有互联网巨头，还有众多扎根本行业或领域进行云计算建设的传统厂商。他们基于自身多年来积累的大量数据与运营经验，与大型云服务提供商展开了广泛而紧密的合作。例如好未来教育云已在北京、湖北、江苏、四川等百余个城市推广使用，覆盖了千余所公立学校的百万名学生，在教、学、练、测等环节积累了大量数据。而近期好未来教育云又与阿里云达成战略合作，双方确立在教育行业云计算、大数据等领域的合作意向，共同实现教育数据的在线化，打造普惠教育平台。

(八) 云计算发展面临新挑战

虽然我国云计算产业增长迅速，但云计算市场发育仍面临众多挑战。首先是市场接受度的问题，我国潜在的云计算服务用户群是遍及各个产业的4200万中小公司，然而这些公司传统的“眼见为实”的消费观念可能阻碍了这些公司接受云计算服务；其次是云计算服务商业模式尚有待于提升，我国的云计算服务大多数仍停留在只提供机架出租这类基本业务的水平上，盈利更多是依靠出租网络带宽，而非依靠更高附加值的增值服务，这种状况远没有达到成为云计算平台提供者的预期。由此可见，多数用户接触云计算服务尚处于初步阶段，要让云计算服务深入人心，还需要一个过程，而要确立合适的云计算服务商业模式，则需要更为长久的时间。值得注意的是，我国云计算产业的发展过程中，政府推动的作用很大，这同时也带来了一些其他问题。

地方政府蜂拥推“云规划”，顶层设计有待加强。在各地竞相推出“云规划”的大背景下，一哄而上圈地建设云计算中心，争相提高优惠条件招商引资，以致数据中心“重建设、轻应用”，不利于云计算的健康有序发展。同时，云计算的发展要面向需求，依靠应用和市场驱动，而当前各地的“云规划”更倾向于服务器数量、硬件设备购置，对云计算的理解和认识存在一定的偏差。目前国内大部分省一级政府都已经完成了政务云平台建设，而在建的地市级政务云平台更多，如果地市一级的政务云平台建设缺少上级云平台的统一部署，就可能导致重复建设与新的信息孤岛问题，偏离了云平台建设的正轨。

另一个伴随着云计算时代到来的问题是，云安全问题的重要性更为突出。云服务使大量数据汇聚到云端，而数据的集中度显著提高，本身提高了数据泄露的风险，对信息安全防护提出了更高的要求。近年来，国内外大型云服务商如腾讯、阿里云、苹果等都发生过信息泄露以及数据丢失等信息安全事件。如何提供高可靠、高可用服务，增强云计算安全保障能力，仍然是云计算产业面临的棘手问题。云计算作为一种面向公众提供的服务，必须有一套完善的运维系统来提供系统配置、维护、管理，以及审计等功能。2016年6月，阿里云联合百家软件服务商发布“金盾宣言”，其中涉及云服务安全问题，“监管全程透明，运维产品全程录屏”。但云安全问题是一个系统性的问题，需要相关组织出台对应的技术标准及法律法规。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net